SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

下颚智齿倒伏程度对不同物态有机质（类粪便物质）咀嚼口感的力学影响机制研究

抽粪车司机 [1]，采粪大盗 [2,*]
类粪有机质口感研究所
[1]民间口腔形态观测实验室，临汾，中国
[2]口感体验量化分析所，大同，中国
通讯作者：口感量化体验师（e-mail:1451764816@qq.com）
本研究由 SHIT 期刊专项探索基金资助（项目编号：XXXXXXX）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要:
目的：从口腔咀嚼力学角度，探究下颚智齿不同倒伏程度对干、稀双物态固态有机质（粪便类）咀嚼口感的差异化影响机制，量化不同倒伏梯度下的口感劣化核心指标，为智齿倒伏牙列形态的特殊食性口感体验提供普适性量化参考。
结果：构建智齿倒伏 - 分物态咀嚼力学模型，发现智齿倒伏程度与干、稀态固态有机质口感劣化程度呈正相关，且不同物态受影响核心指标存在显著差异；以倒伏 83°、85° 为重度典型案例验证，干态样本核心劣化指标为糙度，稀态样本为黏附感，倒伏角度每增加 1°，干态样本糙度劣化率提升 0.8%、稀态样本黏附感劣化率提升 1.1%；轻度（＜40°）、中度（40°-80°）、重度（＞80°）倒伏对口感的劣化机制呈现梯度性差异。
结论：下颚智齿倒伏通过改变牙列咬合力学平衡对不同物态固态有机质咀嚼口感产生负向影响，干态样本对咀嚼破碎力度更敏感，稀态样本对咬合间隙均匀度更敏感；倒伏程度的梯度差异会导致口感劣化从 “轻度影响” 向 “毁灭性劣化” 递进，倒伏角度与物态力学特性是决定口感体验的核心因素。

INDEX TERMS / 关键词:下颚智齿，倒伏程度，咀嚼力学，固态有机质，物态分类。

IMPACT STATEMENT / 影响声明: 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

固态有机质（粪便类）因干、稀物态差异呈现截然不同的物理特性：干态样本硬度高、颗粒感强，对咀嚼破碎力度与破碎均匀度要求严苛；稀态样本黏附性高、流动性强，对牙列咬合间隙的均匀度与咀嚼剥离效率要求极高，这种物态特异性使牙列倒伏程度对其口感的影响呈现差异化规律。

本研究基于口腔咀嚼力学基本原理，提出智齿倒伏程度 - 分物态咀嚼口感量化模型，以智齿倒伏角度为核心梯度指标，将倒伏程度划分为轻度（＜40°）、中度（40°-80°）、重度（＞80°）三个梯度，同时引入干、稀双物态固态有机质样本，旨在解决三大核心问题：一是探究不同倒伏程度对干、稀态样本咀嚼口感的差异化影响规律；二是量化不同倒伏梯度下核心口感指标的劣化幅度，明确倒伏角度与口感劣化的量化关系；三是揭示不同倒伏程度的口感劣化力学机制，以临床检出的 83°、85° 重度倒伏为典型案例完成模型验证。

本文的主要贡献体现在三个方面：第一，首次将智齿倒伏划分为多梯度并与分物态固态有机质口感结合，构建了普适性的量化分析模型；第二，明确了干、稀态样本受智齿倒伏影响的核心指标与物态特异性规律；第三，以 83°、85° 为重度倒伏典型案例，验证了模型的有效性，为不同倒伏程度的口感劣化提供了直观参考。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，展示不同倒伏梯度下干、稀态样本的口感量化指标，以 83°、

85° 为典型案例完成梯度验证；第三部分为讨论，推导倒伏程度与口感指标的核心量化公式，阐释不同梯度、不同物态的口感劣化力学机制；第四部分为结论，总结倒伏程度对分物态口感的影响规律，提出针对性的口感优化建议；第五部分为材料与方法，介绍研究的模型构建、样本特性与验证方法；最后依次为补充材料、致谢与参考文献。。

II. Results / 结果

本节基于智齿倒伏程度 – 分物态咀嚼口感量化模型，将智齿倒伏划分为轻度（＜40°）、中度（40°-80°）、重度（＞80°）三个梯度，结合干、稀态固态有机质的物理特性，通过口腔咀嚼力学仿真计算，量化不同梯度下核心口感指标的劣化规律，并以临床检测的左侧 83°、右侧 85° 为重度倒伏典型案例完成模型验证（见图 1）。表 1 为不同倒伏梯度及正常牙列下，干、稀态固态有机质咀嚼口感核心指标的量化对比结果。

实验结果表明，智齿倒伏程度与干、稀态固态有机质口感劣化程度呈显著正相关，且不同倒伏梯度的口感劣化幅度呈现梯度性跃升，不同物态受影响的核心指标存在明确的物态特异性：干态样本的核心劣化指标为咀嚼破碎均匀度与糙度，受咀嚼发力效率影响显著；稀态样本的核心劣化指标为黏附感与流散感，受咬合间隙均匀度影响显著。以 83°、85° 重度倒伏为典型案例验证，该梯度下干、稀态样本的口感指标均呈现毁灭性劣化，综合口感评分均低于 3 分，印证了重度倒伏对咬合力学平衡的彻底破坏作用。

同时，倒伏角度的微小变化对口感存在显著影响，倒伏角度每增加 1°，干态样本糙度劣化率提升 0.8%，稀态样本黏附感劣化率提升 1.1%，表明稀态样本对倒伏角度变化的敏感度显著高于干态样本。

表 1: 不同倒伏梯度下干、稀态固态有机质咀嚼口感核心指标对比

III. Discussion / 讨论

本节结合智齿倒伏程度的梯度划分，从口腔咀嚼力学角度分析不同倒伏梯度对干、稀态固态有机质口感的影响规律，推导倒伏角度与核心口感指标的量化公式，阐释物态特异性的力学机制，并以 83°、85°重度倒伏典型案例验证梯度性劣化特征，同时明确倒伏角度微差对口感的影响规律。

智齿倒伏对口感的负向影响，本质是**牙列咬合力学平衡被打破**的结果，不同倒伏梯度通过不同的力学缺陷影响口感，且这种影响因固态有机质的物态特性呈现显著差异：轻度倒伏（＜40°）仅导致牙列咬合力学平衡的轻微偏移，表现为局部发力效率小幅下降或咬合间隙微小不均，此时干、稀态样本的口感指标仅出现轻度劣化，综合评分仍高于 7 分，因牙列自身的力学代偿作用，可弥补轻微的形态缺陷；中度倒伏（40°-80°）下，咬合发力效率下降与咬合间隙不均程度加剧，牙列力学代偿作用失效，干态样本的破碎均匀度显著下降、糙度提升，稀态样本的黏附感与流散感逐步增加，综合评分降至 5-6 分，进入“口感体验明显下降”区间；重度倒伏（＞80°）下，牙列咬合力学平衡被彻底打破，出现咀嚼发力严重受限与咬合间隙严重不均的双重力学缺陷，干、稀态样本的口感指标呈现毁灭性劣化，综合分均低于 3 分，完全丧失正向口感体验。

干、稀态样本的物态特异性，决定了二者对牙列倒伏的敏感维度不同：干态样本硬度高、颗粒感强，其口感体验依赖于足够的咀嚼发力与均匀的破碎效果，因此对**咀嚼发力效率**更敏感，倒伏程度带来的发力受限直接导致破碎不充分、糙度提升，这也是干态样本核心劣化指标为糙度的根本原因；稀态样本黏附性高、流动性强，其口感体验依赖于均匀的咬合间隙与快速的咀嚼剥离效率，因此对**咬合间隙均匀度**更敏感，倒伏程度带来的间隙不均会形成“黏附死角”与“无规则流散”，直接导致黏附感与流散感飙升，成为稀态样本的核心劣化指标。

以 83°、85°为重度倒伏典型案例，其验证结果与梯度劣化规律高度契合：该角度下咀嚼发力效率较正常牙列下降 70%以上，咬合间隙最大差值达 3.2mm，双重力学缺陷导致干态样本破碎均匀度不足 46%，稀态样本黏附感劣化率超 60%；且 2°的角度微差带来了显著的口感劣化差异，印证了“倒伏角度每增加 1°，干态样本糙度劣化率提升 0.8%、稀态样本黏附感劣化率提升 1.1%”的量化规律，也进一步验证了稀态样本对倒伏角度变化的更高敏感度——因稀态样本对咬合间隙均匀度更敏感，而倒伏角度每增加 1°，咬合间隙不均程度呈指数型加剧，最终表现为核心指标劣化率的更快提升。

• A. Equations / 公式

为明确智齿倒伏角度与干、稀态固态有机质核心口感指标的量化关系，本文推导得出三个核心力学公式，公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐。所有公式符号均提前定义，确保物理意义清晰。

符号定义

Θ：智齿倒伏角度（°），按梯度划分为 θ＜40（轻度）、40°≤θ≤80（中度）、θ＞80（重度）；

R(θ：干态样本口感糙度指数，无量纲；

N(θ：稀态样本口感黏附感指数，无量纲；

k1：干态样本咀嚼力学敏感系数，实验拟合定值为 0.012；

k2：稀态样本咬合间隙敏感系数，实验拟合定值为 0.015；

R：正常牙列干态样本基础糙度指数，取值 23.6；

N：正常牙列稀态样本基础黏附感指数，取值 18.5；

Δr：倒伏角度微差的口感劣化率提升幅度（%/°）；

k3：干态样本角度微差系数，取值 0.8；

k4：稀态样本角度微差系数，取值 1.1；

Δθ：智齿倒伏角度微差（°）。

$$R(\theta)=R0+k1\times\theta1.8 \quad (1)$$

$$N(\theta)=N0+k2\times\theta2.0 \quad (2)$$

公式（1）与公式（2）为不同物态样本核心口感指标与倒伏角度的量化关系，其中指数项表征口感劣化的**梯度性跃升特征**，稀态样本的指数项（2.0）高于干态样本（1.8），表明稀态样本的口感劣化随倒伏角度提升呈更快的增长趋势，与实验结果中稀态样本更高的敏感度一致；公式（3）明确了倒伏角度微差的口感劣化率提升规律，适用于所有倒伏梯度，可精准量化 83°、85°等典型案例的角度微差对口感的影响，验证了模型的普适性。

IV. Conclusions / 结论

本文基于**智齿倒伏程度 - 分物态咀嚼口感量化模型**，将智齿倒伏划分为轻度（＜40°）、中度（40°-80°）、重度（＞80°）三个梯度，系统探究了不同倒伏程度对干、稀双物态固态有机质咀嚼口感的影响规律，以临床 83°、85° 重度倒伏为典型案例完成模型验证，明确了物态特异性与梯度性劣化机制，得出以下核心研究结论：

1.下颚智齿倒伏程度与干、稀态固态有机质口感劣化程度呈**显著正相关**，且口感劣化呈现**梯度性跃升特征**：轻度倒伏仅导致口感轻度劣化，中度倒伏使口感体验明显下降，重度倒伏则带来毁灭性的口感劣化，不同梯度的劣化幅度随倒伏角度提升呈指数型增长。

2.干、稀态固态有机质对智齿倒伏存在**显著的物态特异性敏感维度**：干态样本对**咀嚼发力效率**更敏感，核心劣化指标为咀嚼破碎均匀度与糙度；稀态样本对**咬合间隙均匀度**更敏感，核心劣化指标为黏附感与流散感；稀态样本对倒伏角度变化的敏感度显著高于干态样本。

3.智齿倒伏对口感的负向影响，本质是**牙列咬合力学平衡被打破**的结果，不同倒伏梯度的力学缺陷存在差异：轻度倒伏为轻微力学偏移，中度倒伏为力学代偿失效，重度倒伏为咀嚼发力受限与咬合间隙不均的双重力学缺陷，83°、85° 重度典型案例验证了该双重缺陷的毁灭性影响。

4.倒伏角度的微小变化对口感存在显著量化影响，倒伏角度每增加 1°，干态样本糙度劣化率提升 0.8%，稀态样本黏附感劣化率提升 1.1%，该规律适用于所有倒伏梯度，为不同倒伏程度智齿群体的口感体验提供了可量化的参考依据。

本研究的创新点在于首次将智齿倒伏划分为多梯度并与干、稀双物态固态有机质口感结合，构建了普适性的量化分析模型，以 83°、85° 为典型案例完成梯度验证，实现了学术规范外壳与趣味化研究内核的高度统一，填补了牙列倒伏梯度与特殊食性分物态口感研究的空白。

针对研究结论，提出**分梯度、分物态**的口感优化建议：轻度倒伏群体可通过调整咀嚼发力方式弥补力学偏移，无需特殊预处理；中度倒伏群体咀嚼干态样本可采用“小幅度多次发力”提升破碎均匀度，咀嚼稀态样本可通过“快速咬合”减少黏附；重度倒伏（如 83°、85°）群体若存在体验需求，需对干态样本进行超细化预处理、对稀态样本进行高强度增稠处理，最大限度降低口感劣化影响。

未来研究可进一步拓展智齿倒伏的角度范围，探究倒伏角度与口感劣化的极限规律；亦可结合不同牙列矫正手段，分析倒伏角度改善对分物态口感提升效果，为期刊的趣味化学术探索提供丰富的理论与实践支撑。

图 1: 双下颚智齿重度倒伏 CBCT 扫描图（左侧 83°，右侧 85°）

注：本图为重度倒伏（＞80°）典型验证案例，图中左侧下颚智齿牙体长轴与颌骨垂直方向夹角为 83°、右侧为 85°，双侧智齿牙根向颚侧倾斜，与下颚神经最小间距 0.4mm，牙列咬合间隙最大差值 3.2mm；该形态为临床重度倒伏的典型特征，用于验证本研究重度梯度下的口感劣化规律，非本研究唯一研究样本。

V. Materials and Methods / 材料与方法

5.1 模型构建依据

本研究构建**智齿倒伏程度 - 分物态咀嚼口感量化模型**，核心依据为口腔咀嚼力学基本原理与离散元法（DEM），将智齿倒伏角度作为核心梯度指标，划分为轻度（＜40°）、中度（40°-80°）、重度（＞80°）三个梯度，同时考虑干、稀态固态有机质的物理特性差异，分别构建咀嚼发力 - 破碎模型（干态）与咬合间隙 - 黏附流散模型（稀态），实现倒伏程度与分物态口感指标的量化对接。

5.2 典型案例数据

选取临床检测的 ** 左侧 83°、右侧 85°** 双下颚智齿重度倒伏为典型验证案例，牙列数据通过口腔锥形束 CT（CBCT）扫描获取：双侧智齿牙根向颚侧倾斜，与下颚神经最小间距 0.4mm，牙列咬合间隙最大差值 3.2mm，角度测量误差≤0.5°；该案例为临床重度倒伏的典型形态，用于验证重度梯度下的口感劣化规律，非本研究唯一数据样本。

5.3 固态有机质样本特性

本研究选取**标准均质化干态、稀态双样本**，物理特性通过实验室理化检测确定，均符合 SHIT 期刊《特殊食性样本检测标准（2026 版）》，核心指标如下：

干态样本：硬度值 18.6HB，颗粒度均值 2.3mm，松散度指数 65.2，破碎所需最小咬合力 150N；

稀态样本：黏附性指数 15.2，流动性系数 89.7，颗粒度均值 0.5mm，与牙釉质黏附力 25N，流散所需最小间隙 0.8mm。

5.4 仿真计算方法

所有仿真计算通过 ANSYS Fluent 有限元分析软件完成，基于牙列形态数据建立 1:1 三维力学模型，模拟不同

倒伏梯度下的咀嚼发力、咬合接触、食物破碎 / 黏附流散过程；仿真步长设置为 0.01s，咀嚼循环次数 10 次，贴合人体实际咀嚼习惯；针对干、稀态样本设置差异化仿真参数，干态样本重点模拟破碎过程，稀态样本重点模拟黏附与流散过程，计算结果误差控制在 5% 以内。

5.5 口感指标量化标准

所有口感指标均基于 SHIT 期刊《特殊食性口感评价量化标准（2026 版）》进行分级量化，综合口感评分通过核心指标加权计算得出：干态样本加权系数为糙度（0.6）、绵密感（0.4），稀态样本加权系数为黏附感（0.7）、流散感（0.3）；口感劣化率计算公式为：（倒伏状态指标 - 正常状态指标）/ 正常状态指标 ×100%，劣化率≥40% 定义为“重度劣化”。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含以下内容：1. 智齿倒伏程度 – 分物态咀嚼口感量化模型的完整构建过程与参数拟合原始数据；2. 轻度、中度倒伏梯度的典型牙列形态扫描数据与仿真分析截图；3. 83°、85° 重度倒伏典型案例的 CBCT 原始影像与角度精准测量过程视频；4. 干、稀态固态有机质样本的物理特性完整检测报告；5. 不同咀嚼循环次数下各倒伏梯度的口感指标动态变化曲线。补充材料可通过 SHIT 期刊官网获取，为研究结果的重复验证与后续拓展研究提供完整的数据支撑。

Acknowledgment / 致谢

本研究的完成离不开 SHIT 期刊编委会及社区守护人的大力支持，在此致以最诚挚的感谢；感谢口腔锥形束 CT 检测中心为 83°、85° 重度倒伏典型案例提供精准的牙列形态与角度检测数据；感谢民间口腔力学探索领域的各位爱好者，为本研究提供的趣味化研究思路与分梯度分析建议；同时感谢实验室理化检测团队，为干、稀态固态有机质样本的物理特性检测提供全程技术支撑。

References

[1] 张咀嚼，李牙列，“口腔咀嚼力学与食物口感的关联机制研究，” SHIT 期刊，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2026。

[2] 陈物态，周特性，“不同物态固态有机质的物理特性量化分析，” SHIT 期刊，vol. 1，no. 3，pp. 45–55，2026。

[3] 王智齿，赵倒伏，“下颚智齿倒伏角度对牙列咬合力学的影响分析，” SHIT 期刊，vol. 1，no. 2，pp. 20–30，2026。

[4] 口感体验编委会，《特殊食性口感评价量化标准》，北京：SHIT 出版社，2026，pp. 50–80。

[5] 李力学，张仿真，“离散元法在不同物态食物咀嚼过程中的应用，” 民间力学探索，vol. 3，no. 1，pp. 15–25，2025。

[6] 刘口腔，张颌面，“CBCT 技术在智齿倒伏角度精准测量中的应用进展，” 口腔趣味研究，vol. 2，no. 4，pp. 30–40，2025。

[7] 赵梯度，孙形态，“牙列形态缺陷的梯度性力学特征分析，” 民间口腔形态研究，vol. 4，no. 2，pp. 22–30，2025。